

L1 - Overview of NoSQL Databases

Estudiante: Carol Araya Conejo

Carnet: 2024089174

Comente las diferencias, ventajas y desventajas de los siguientes tipos de bases de datos NoSQL:

Key-value pairs

Ventajas

1. La escalabilidad. Este tipo de base de datos maneja bien el tamaño y todas las solicitudes de escritura y lectura son independientes es decir sin dependencias relacionales, lo que la hace altamente escalable.
2. Capacidades de cache, una base de datos key-value tiene una capacidad similar a la cache manteniendo la data usada frecuentemente en memoria y con eso se accede rápidamente mejorando el rendimiento.
3. Pueden manejar grandes volúmenes de datos sin pérdida de velocidad, lo que mejora la experiencia del usuario y permite personalización masiva.
4. Tiene respuestas rápidas, ya que permite recuperar datos de forma inmediata. Gracias a su velocidad y confiabilidad permiten a las app web operar como un SO unificado porque las ayuda a acceder a los datos a través de varios canales de recuperación.
5. Portabilidad, es posible migrar aplicaciones entre sistemas sin modificar el código o la arquitectura, reduciendo costos.

Desventajas

1. La única forma de recuperar información es por medio de la llave, por eso es costoso de esa parte ya que no tiene relaciones a diferencia de las SQL entonces el tiempo y el consumo de un proceso de recuperación es costoso.
2. La key-value no tiene la capacidad de mantener una base de datos consistente cuando se habla de transacciones, al usarla la consistencia es trabajo de la app.
3. Al asignarle llaves únicas y mantenerlas por cada dato, cuando el volumen de la data incrementa se vuelve más difícil crearlas y mantenerlas por medio de un algoritmo que genere las keys únicas.

Document oriented

Ventajas

1. Permiten almacenar grandes cantidades de datos de forma dinámica y generar vistas para análisis.
2. No requieren un esquema fijo, facilitando la evolución y adaptación sin afectar datos existentes. Y permite a las app webs poder evolucionar o en si cuando hay cambios en la aplicacion web es mas sencillos realizarlos.
3. Son mas sencillas de disenar y manipular en codigo, es decir los desarrolladores disenar de una forma mas intuitiva y ademas escriben menos codigo ya que los datos necesarios a consultar estan juntos no se ocupa consultas complejas.
4. Ofrecen indexación flexible y consultas ad hoc esto quiere decir que tienen un proposito para un momento dado.

Desventajas

1. Las relaciones entre documentos son complejas de implementar.
2. Las referencias internas no siempre son eficientes.
3. Dificultad para manejar y actualizar múltiples documentos simultáneamente.
4. Las operaciones de agregación pueden ser menos precisas o eficientes.

Wide Column

Ventajas

1. Soportan datos estructurados y semiestructurados, con actualizaciones sencillas.
2. Comprimen mejor los datos que las bases orientadas a filas, optimizando consultas.
3. Reducen la necesidad de múltiples índices, vistas y agregaciones.
4. Las consultas de agregación son rápidas al procesar solo las columnas necesarias. Ayudan a proyectos que requieren un gran volumen de consultas en un período corto.
5. Soportan cargas y consultas en paralelo, manejando millones de registros.
6. Altamente escalables y capaces de almacenar grandes volúmenes de datos rapidamente.
7. Permiten agregar nuevas columnas sin alterar la estructura existente.

Desventajas

1. Insertar o eliminar un único registro puede ser más lento.
2. Actualizar múltiples atributos de una tupla es más costoso que en RDBMS.
3. La unión de datos en varias columnas puede afectar el rendimiento para recuperarlo.
4. No son adecuadas para aplicaciones OLTP con muchas transacciones simultáneas ya que ocupa mucha lectura y escritura en n columnas por cada elemento a interactuar.

Graph

Ventajas

1. Mantienen un rendimiento constante a medida que crece el dataset.
2. Permiten agregar conexiones, subgrafos y nodos sin afectar las consultas.
3. Adaptables a cambios y evolución del backend junto con la aplicación.
4. No requieren un esquema rígido, facilitando la integración de datos y reduciendo costos. Tiene la capacidad de acomodar la estructura de datos y es la que distingue las graph databases, se les conoce como ontologías.

Desventajas

1. Las restricciones estructurales son limitadas, lo que puede causar inconsistencias.
2. Particionar grafos para optimizar consultas es complejo ya que muchas bases no manejan bien la distribución en red.
3. Algunas consultas son costosas debido a la naturaleza dinámica de los grafos y la gran cantidad de datos generados.

Diferencias entre las bases de datos

Característica / Tipo	Key-Value Pairs	Document Oriented	Wide Column	Graph
Modelo de datos	Pares key-value single.	Documentos (JSON, BSON, XML) sin esquema fijo.	Columnas y familias de columnas.	Nodos y aristas con propiedades.
Forma de acceso	Solo por id unico y solo retorna 1 valor.	Por campos e índices dentro del documento. Pero pueden incluir un ID dentro del documento.	Por rows key unicas y específicas o familias de columnas, timestamp etc.	Por relaciones y conexiones entre nodos.
Flexibilidad de esquema	Muy alta solo usa key y value.	Muy alta la estructura del documento puede cambiar pues no sigue una estructura en especifico.	Alta las columnas se pueden agregar sin afectar datos existentes.	Muy alta estructura del grafo evoluciona con nodos y relaciones.

Casos de uso ideales	Caché, sesiones, operaciones aritmeticas.	CMS, e-commerce, catálogos de productos, juegos.	Plataformas de blogs, tiendas online, análisis de datos.	Busquedas semanticas, motores de busquedas como Google, deteccion de fraude por medio de patrones, redes neuronales.
Escalabilidad	Horizontal sencilla y rápida sin ocupar redisenos.	Muy escalable se trabaja por medio del versionamiento.	Muy alta, diseñada para grandes volúmenes ya que no hay un limite de columnas.	Buena, pero más compleja de particionar en la menos escalable.
Consultas complejas	Muy limitadas tienen pocas operaciones(3). No permiten la manipulación simultánea de múltiples valores.	Moderadas, con filtros y agregaciones. Uso de operaciones CRUD.	Muy buenas para agregaciones por columnas.	Excelentes para consultas sobre relaciones profundas. Pero si son grafos dinamicos pueden llegar a ser costosas.
Relaciones entre datos	No soportadas.	Limitadas mediante referencias pero no es recomendado. Es mejor utilizar subdocumentos.	No diseñadas para relaciones, una consulta a registros unidos baja mucho el rendimiento.	Nativas para ser relacionado y muy eficientes.